Chapitre3: Evolution-Urbanisation des systèmes d’information

AIT-AOUDIA A.

Plan

- Complexité des SI: Problématique
- Urbanisation définition et métaphore.
- Principes du processus d’urbanisation.
- Participants au processus d’urbanisme.
- Diagramme d’ISHIKAWA.
- Urbanisation SI – les 4 vues.

Introduction: Complexité du SI-problématiques

- **Le changement comme état permanent**

- Activités métier de plus en plus exigeantes

- Globalisation : l'entreprise devient une partie d'un processus (composant) dans une activité plus globale –

- « **entreprise étendue** », « **village mondial** »

SI de plus en plus Complexe

Complexité du SI : problématiques -Monde Actuelle Que se passe-t-il?

Le changement comme état permanent

- Évolution très rapide des NTIC
- Évolution des solutions techniques -> Réseaux, télécommunications…
- Émergence de nouvelles pratiques -> e-business, e-marketing, e-mailing…
- L'informatique devient incontournable

– Dans les processus métier

– Dans les échanges de données entre eux.

Complexité du SI : problématiques -Monde Actuelle Que se passe-t-il?

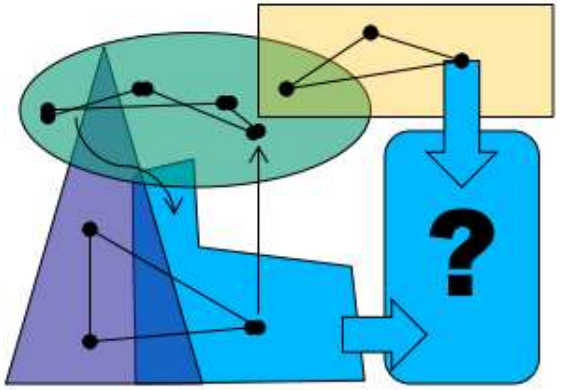
- Le changement comme état permanent
- Très forte pression des utilisateurs
- Changement des habitudes de consommation et de communication

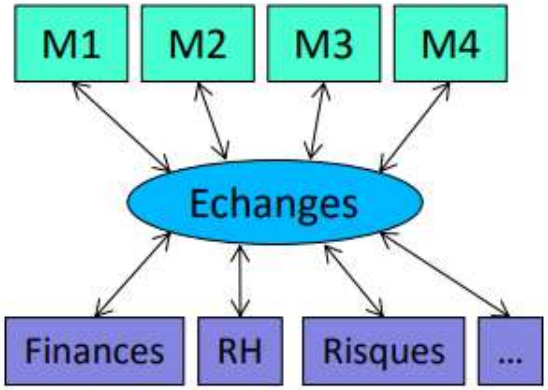
– Démocratisation de l'accès à Internet

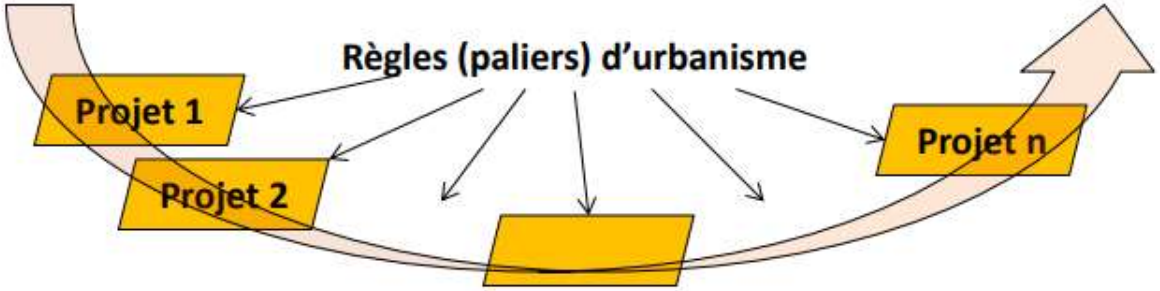
– Augmentation des débits.

Complexité du SI : défis à relever Urbaniser

- En pratique : **Viser l'ordre et gérer le désordre**







Urbanisation

- L'urbanisation est l'action d'urbaniser,
- c'est-à-dire de favoriser, de promouvoir le développement des villes par la transformation de l'espace rural en espace urbain.

Urbanisation

- L’urbanisation est un concept plus souvent connu **au niveau d’une ville** bien que dans ce contexte ,

- Le terme urbanisation est quant à lui utilisé dans le contexte informatique au niveau des systèmes d’information,

Urbanisation -Définition

- –L'urbanisation est un **mouvement** historique de **transformation** des formes de la société que l'on peut définir comme **l'augmentation** de ceux qui habitent en ville par rapport à l'ensemble de la population. L'urbanisation est faite de préférence autour **de villes existantes**, généralement dans des **territoires jugés attractifs** ou pour des **raisons culturelles et historiques** (capitales) ou religieuses (La Mecque, Lourdes..), ou sur des **zones commercialement, industriellement ou militairement stratégiques** (ex : bases militaires).

Métaphore

- Une définition à retenir.
- Une **métaphore** est une figure de style fondée sur le principe d'analogie. Elle met en effet **en relation deux éléments similaires**, mais de manière implicite. En effet, elle laisse deviner une **ressemblance** sans pour autant l'affirmer explicitement.

La Métaphore avec la ville

- Le terme « urbanisation » est utilisé par **analogie** avec les travaux d'architecture et **d'urbanisme** dans **une ville** en comparant une **entreprise** avec **une ville** et ses différents **quartiers**, **zones, llôts** et **blocs. Plan d'occupation des sols.**

Urbanisation des SI

- Une discipline d'ingénierie informatique consistant à **faire évoluer** son système d'information pour qu'il soutienne et **accompagne** de manière efficace **les missions de l'organisation** et leurs transformations.
- **Tient compte** de l'existant et doit permettre de mieux anticiper les évolutions ou **contraintes internes et externes** impactant le SI.
- Les concepts s'apparente à ceux de l'urbanisation de l'habitat humain (organisation des villes), concepts qui ont été réutilisés en informatique pour modéliser le réingénierie de SI.

Application de ces notions aux SI

- – Urbanisme
- • **Ville** : science et technique de la construction et de l’aménagement des agglomérations (Petit Larousse)
- • **SI** : science et technique de la construction et de l’aménagement des systèmes d’information

>Mouvement -

>Transformation

>Augmentation

>Villes existantes,

Similarité des problématiques

- Construction par étapes successives (quartiers / composants)
- Nécessaire reprise de l'existant : on ne peut pas supprimer un élément pour en construire un autre (raser un quartier / supprimer une application) (**Construire pour supprimer**)
- Assurer une continuité de service pendant les travaux
- (EX. travaux sur la voix publics, déviation obligatoire pour la circulation)
- Maîtriser les budgets.

Similarité des solutions

- – Comprendre l’existant (cadastre / découpage en couches et cartographie)
- – Se fixer un objectif (satisfaire les habitants / utilisateurs, rationaliser les coûts, …) (exp,les habitants->les employé)
- – Se doter de règles (plan local d’urbanisme, permis de construire / plan d’urbanisme (pilotage du SI)

Urbaniser un SI

- Urbaniser permet de :
- •**Fédérer** (**rassembler**) les briques d'un SI existant autour d'une architecture d'ensemble et de principes qui lui permettront d'acquérir la souplesse et la réactivité nécessaire pour s'adapter aux contraintes du marché ou de l'environnement.

Objectifs

- – Une ville idéale est une ville:

Dont les habitants sont contents

- Qui favorise l’activité des entreprises
- Qui offre les services de proximité
- Qui facilite les échanges et la circulation
- Dont les administrations sont efficaces
- Qui entretient / renouvelle ses installations

Le SI urbanisé Objectif

idéalement :

– Un SI urbanisé

• Répond à l’évolution des besoins métier

• Est cohérent avec la stratégie de l’entreprise

• Peut s’adapter rapidement à un changement majeur

• Interagit avec l’extérieur

– Le processus d’urbanisation

• Est l’ensemble des activités nécessaires pour arriver à un SI urbanisé • Est un processus permanent

Objectif

- L'objectif d'une démarche d'urbanisation est donc d'aboutir à une **structuration du système d'information** permettant d'en améliorer ses **performances** et son évolutivité. Elle permet ainsi de donner les moyens à l'entreprise de faire **évoluer son système** d'information en connaissance de cause.

Mis à part la Globalisation « **entreprise étendue** », « **village mondial** »

Il y a aussi L’ **Augmentation** du volume de l’entreprise(en terme de donnée) **au fil du temps**.

Augmentation du volume de l’entreprise(en terme de donnée)

- Une entreprise accumule au cours des années des milliers de documents, **dans des bases de données éparses** avec parfois des **redondances**.
- Plus globalement, il existe généralement des **données stratégiques éparpillées dans le système d'information de l'entreprise** dont l'ensemble du personnel ou de l'équipe dirigeante**, ignore l'existence**.

Urbanisation du SI

- La démarche d'**urbanisation du SI** consiste
- 1-dans un premier temps à **étudier les différents secteurs fonctionnels** d'une entreprise (production, administration, ventes, etc.), afin d'être en mesure d'en réaliser une cartographie, puis d'étudier de la même manière son système d'information.

Premier principe de la démarche d'urbanisation

•I. Principes du processus d’urbanisation

Principes du processus d'urbanisation
-1-Description de l'existant

Décrire l'existant selon des niveaux de préoccupations

- **Stratégie de l'entreprise (ce que l'entreprise veut faire)**
- **Processus métier**
- **Infrastructure technique**

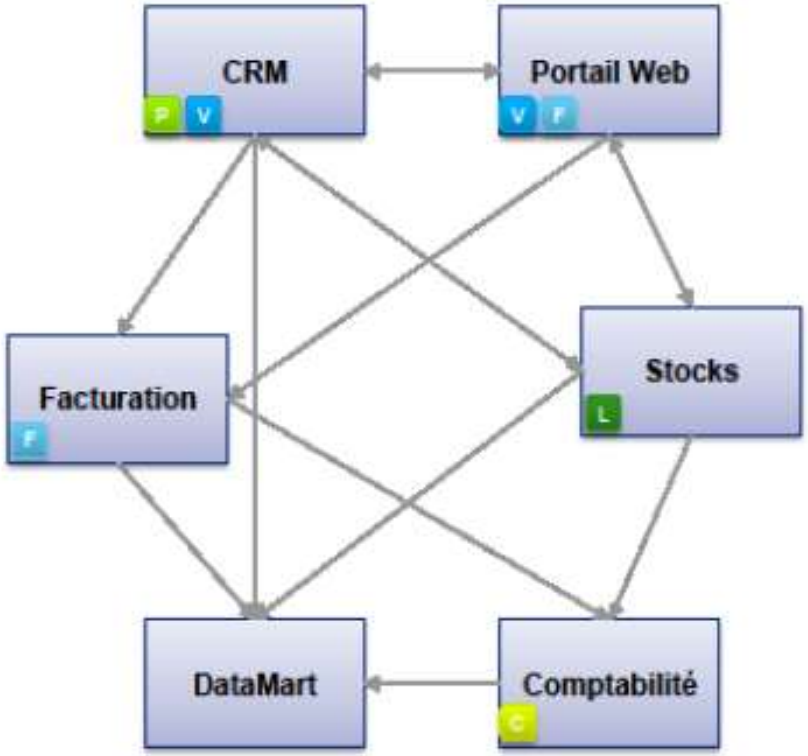
• Pour en déduire

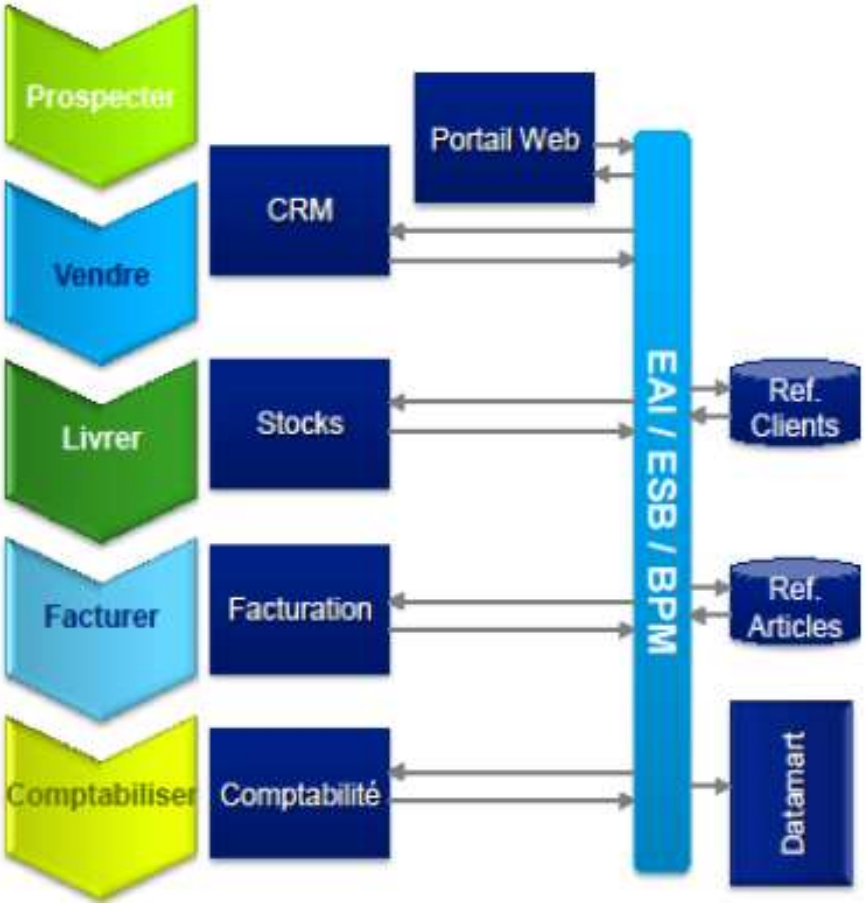
- **Processus métier cibles**
- **Architecture fonctionnelle cible**
- **Infrastructure technique cible**

-1-Description de l’existant

La démarche de description de l’existant commence par le recensement et la capitalisation de l'ensemble des informations sur le système d'information de l'entreprise (bases de données, applications, services, etc.), en relation avec leur fonction.

2-Sortir de l'informatique «Spaghetti» aller vers un SI modulaire





2-Sortir de l’informatique «Spaghetti» aller vers un SI modulaire ,Comment?

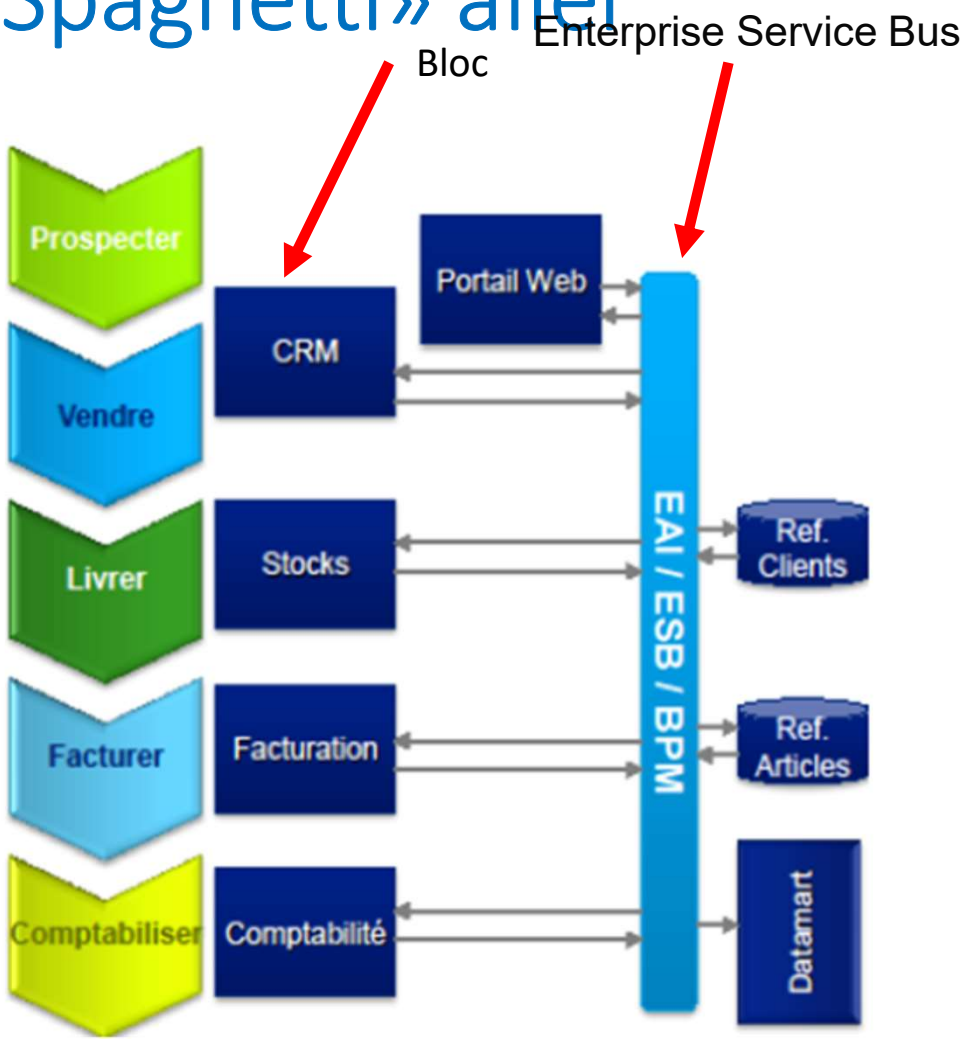
- Une solution consiste à mettre en place un bus logiciel (ESB Enterprise Service Bus).
- Avec Le BPM(Business process Management)

2-Sortir de l’informatique «Spaghetti» aller vers un SI modulaire ,Comment?

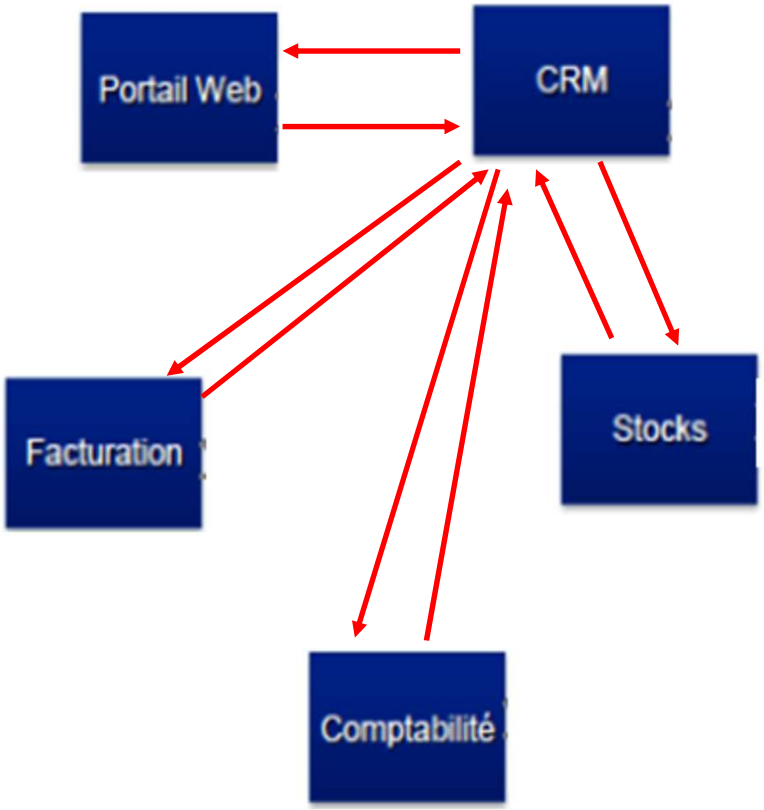
- EAI : *Entreprise Architecture Integration*. L’objectif d’une solution EAI est de réaliser l’intégration des applications sur une architecture informatique commune afin de leur permettre de réaliser des échanges (utile notamment dans le cadre de fusion d’entreprise). Exemple : permettre, à une application, la consultation des données d’une autre application ou encore la mise à jour des données d’une autre application.

2-Sortir de l'informatique «Spaghetti» aller vers un SI modulaire

- Une des règles de l'urbanisme des SI est qu'un **bloc** possède **une interface**, Ces interfaces se traduisent bien souvent par des **services**,
- **Un seul adaptateur** est requis pour connecter un bloc sur le bus et pouvoir communiquer avec les n-1 autres blocs au lieu des **n – 1 *2 liens** si on devait relier la bloc a tous les autres directement en point à point.



Exemple avec 5 Blocs , avec une interface sous forme de service un seul connecteur est requis pour la connexion au bus
Sans la notion de bus existence de n-1*2 liens

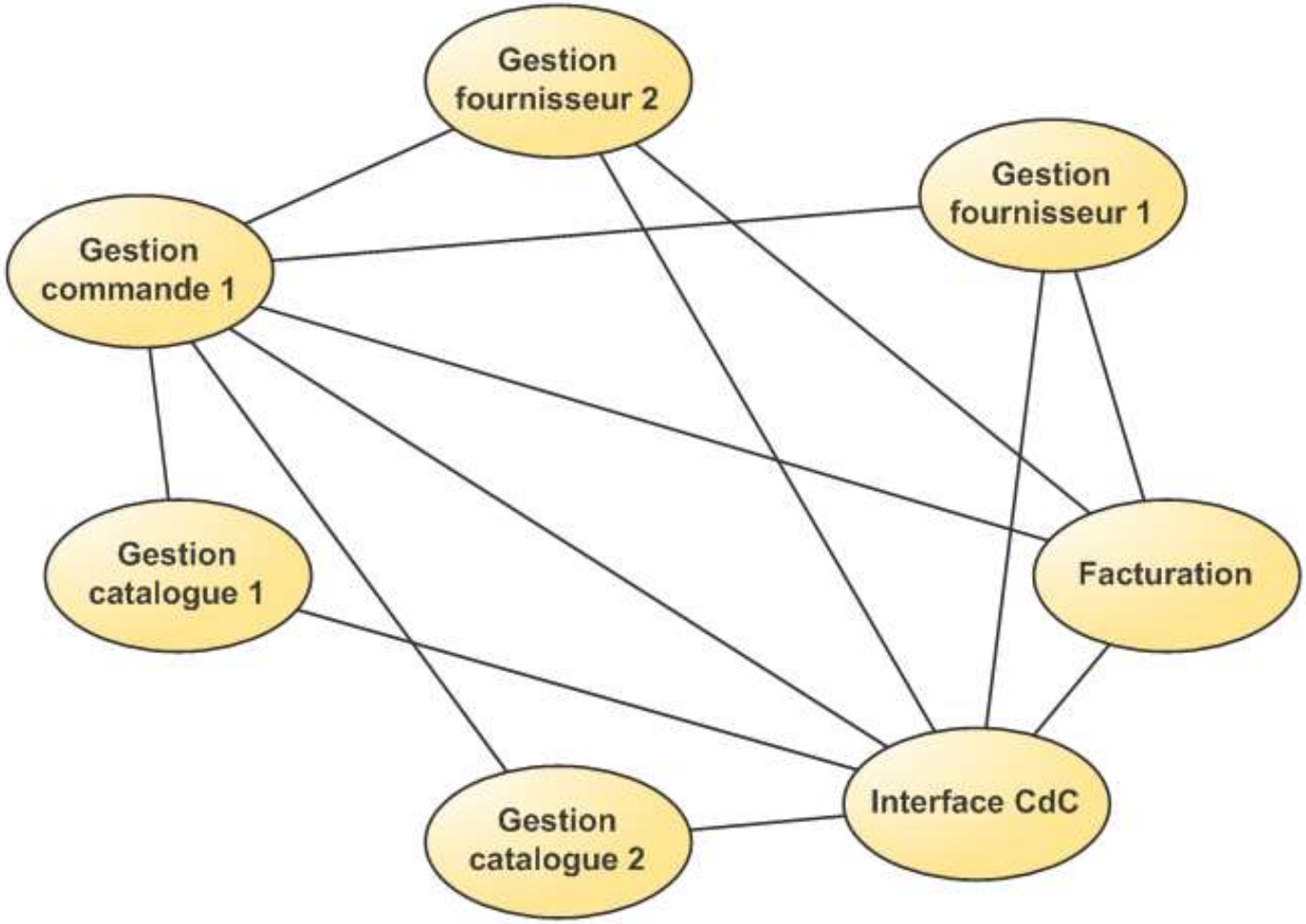


2-Sortir de l’informatique «Spaghetti» aller vers un SI modulaire

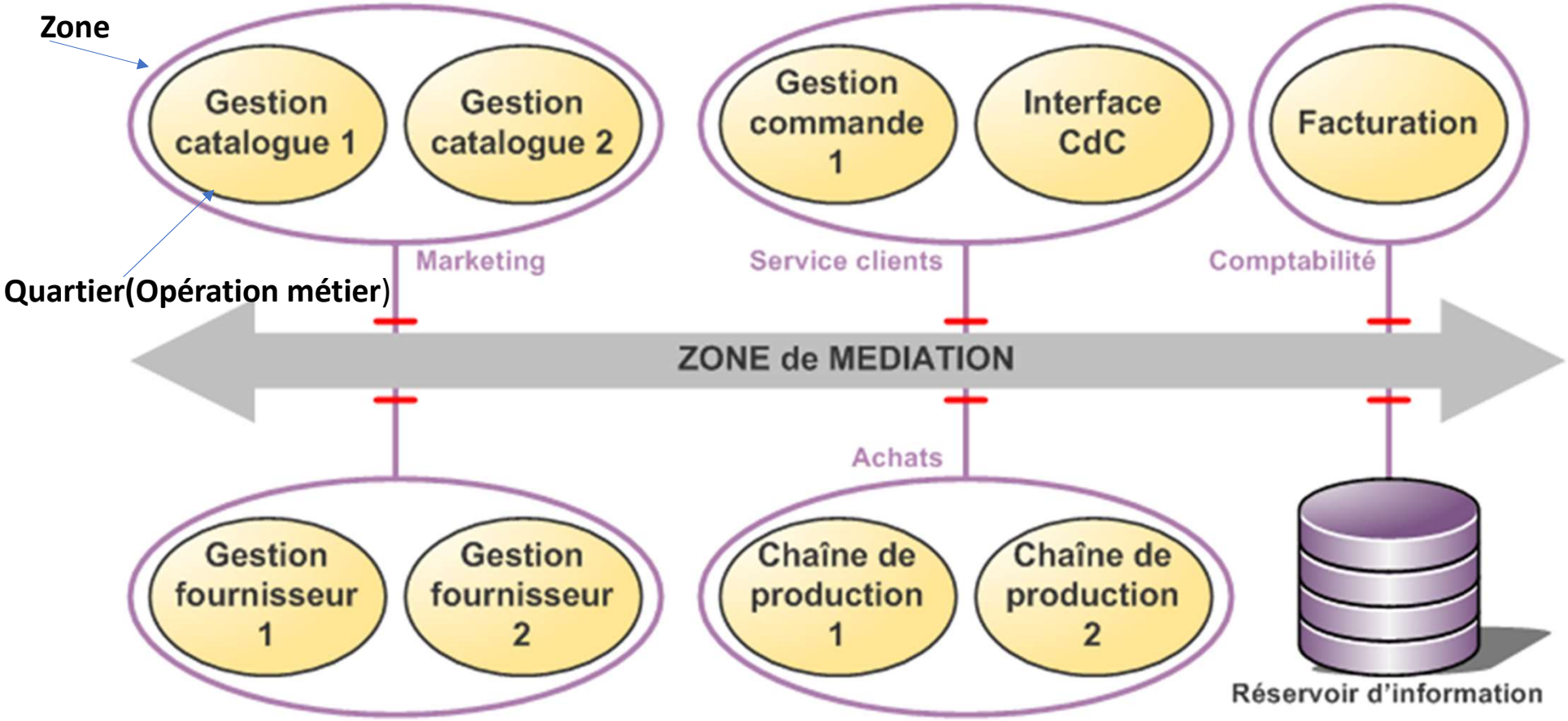
- L'ESB possède des fondements, parmi ces fondements:
- Le message-oriented middleware (MOM) qui permet l'échange de messages de manière asynchrone. Ainsi chaque message est déposé sur une file d'attente avant d'être consommé par le destinataire.
- Les services web qui permettent **d'interfacer les applications** avec le bus. Chaque service contient une logique d'intégration des messages (transformation, routage, etc.).
- Le Business Process Management (BPM) qui a pour but de maîtriser l'orchestration des processus métier, c'est-à-dire l'enchaînement des échanges entre applications.

un exemple une entreprise de production.

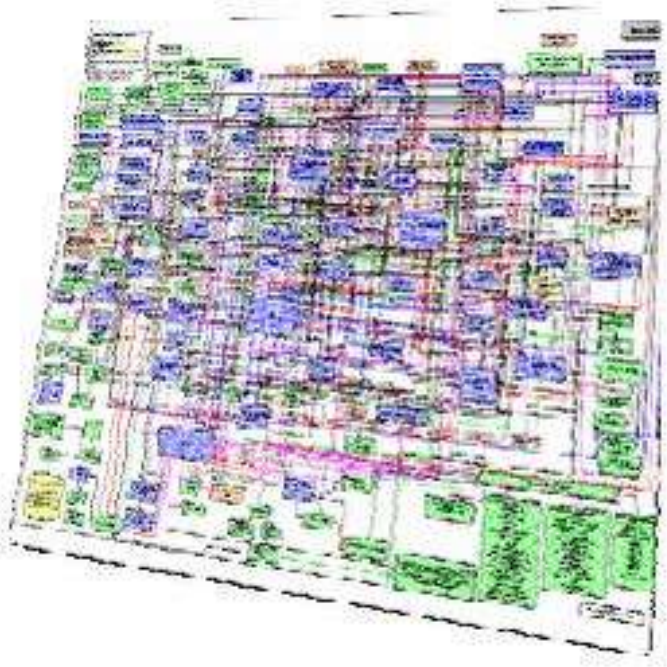
-nous avons un ensemble de services qui communiquent les uns avec les autres, et nous constatons tout de suite les problèmes d'échanges de flux et de redondances.
-démarche prévoit de séparer ces services et de les regrouper suivant des domaines fonctionnels.

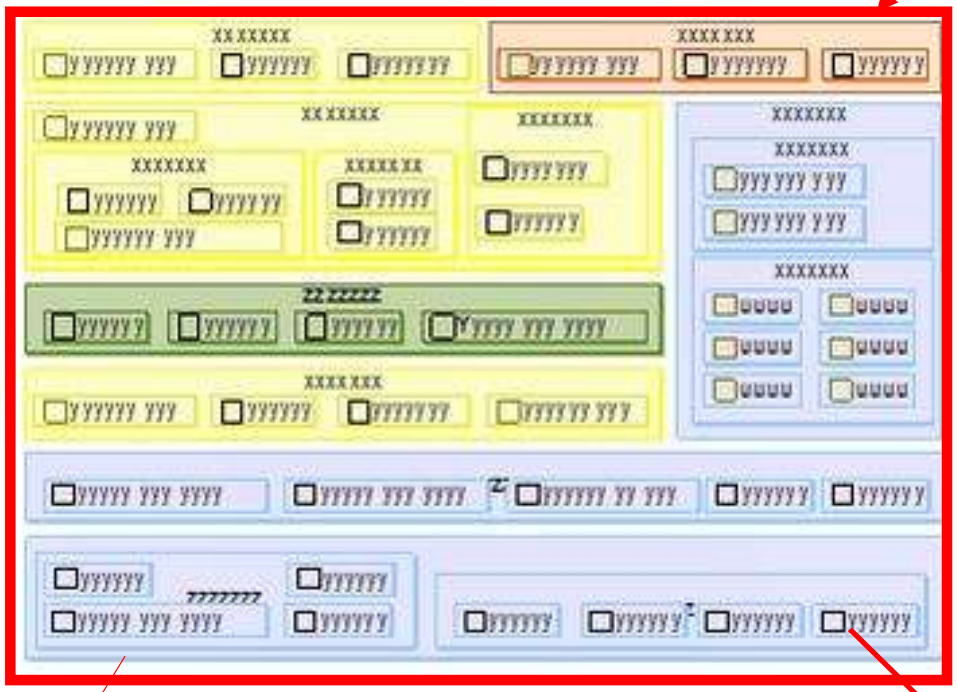


Exemple -les domaines fonctionnels(zones) sont identifiés

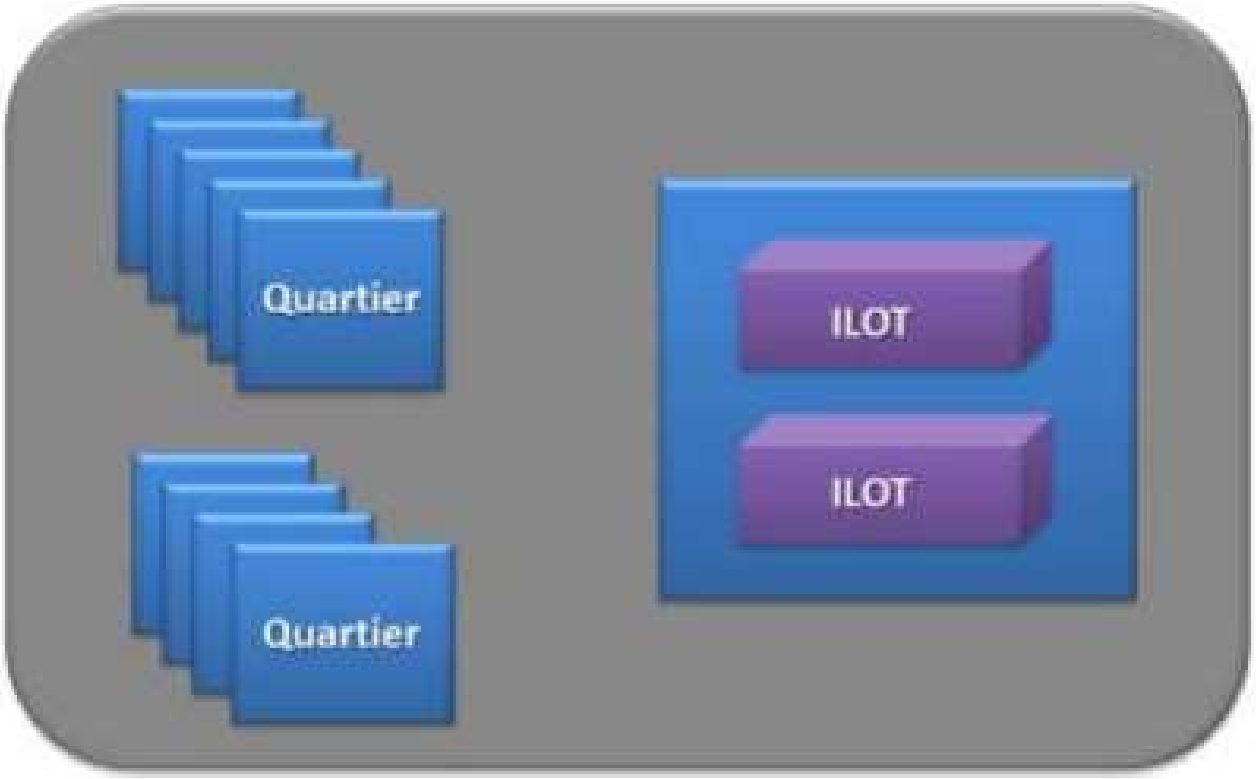


2-SI modulaire (Modularité et d'encapsulation)





Zones- Quartier - Ilôt



Découpage en zones

Dans le processus d’urbanisation on découpe en zones:

La zone pilotage,

La zone opérationnelle,

La zone ressources,

La zone référenciels, les règles de processus

La zone d’échange,

La zone gisement de données.

2-SI modulaire (Modularité et d’encapsulation)

- Le Système d'Information est **partitionné en sous-ensembles** fortement cohérents,
- Exemple: le module Gestion de la relation client peut contenir les commandes; la gestion de tickets, les expéditions ;les abonnements les proposition commerciales.

2-SI modulaire (Modularité et d’encapsulation)

- **Pourquoi partitionner? Pour 2 raisons principales**
- **Complexité de réalisation** : il faut absolument éviter de construire un SI d'entreprise, en particulier **d'une grande entreprise**, en **un seul morceau** et il est nécessaire de le **découper en sous-ensembles** plus faciles à appréhender ;
- **Facilité de maintenance** : il est indispensable de pouvoir **modifier une partie du SI** tout en contrôlant les impacts, en particulier la localisation de ces impacts.

- **Attention: Urbaniser l’existant est ne pas tout refondre!**

Urbaniser un SI d’entreprise

- **Le patrimoine informatique** de l'entreprise est tel qu'il n'est plus économiquement envisageable et souvent trop risqué de le refondre complètement.
- La problématique consiste donc à rendre son système d'information le plus réactif possible tout en préservant le patrimoine informatique de l'entreprise.
- La démarche d'urbanisation permet de répondre à cette attente.

Participants au processus d’urbanisme :

- **Urbanistes** souhaitant faire évoluer le SI
- **Directeurs du système d'information**, en charge de l'alignement du SI sur les objectifs de l'entreprise.
- **Chefs de projet** devant cartographier l'entreprise

Pourquoi l’entreprise demande à urbaniser son SI?

- L’entreprise à fortement évolué en taille .
- Des problématiques liés à l’augmentation de la taille du SI qui influent sur la productivité de l’entreprise.
- -> **Urbaniser**-> mais avant d’urbaniser il faut cartographier **les causes** qui ont menés a la baisse de la productivité ou qui empêche l’entreprise d’atteindre ses objectifs. ->Modéliser avec **le diagramme d’Ishikawa.**

Diagramme d’ISHIKAWA

- Ou diagramme **causes à effets**,
- Ou diagramme **5M**.

Diagramme d'ISHIKAWA

- Le principal intérêt du diagramme d'Ishikawa est d'**identifier l'ensemble des causes qui ont une influence sur un problème observé**.
- Une entreprise qui fait par exemple face à une baisse de son chiffre d'affaires se pose naturellement la question de savoir pourquoi cette baisse a lieu, c'est pour répondre à ce type de question que l'utilisation de cet outil s'avère pertinente.
- Les causes identifiées sont ensuite hiérarchisées, permettant à l'entreprise la résolution de ses problèmes.

Diagramme d’ISHIKAWA

- **La force du diagramme d’Ishikawa est d’être un outil très visuel**,
- Est une représentation graphique qui facilite grandement la communication autour du problème.
- offre aussi au dirigeant une vision globale, à la fois synthétique et précise, de l’effet néfaste identifié.

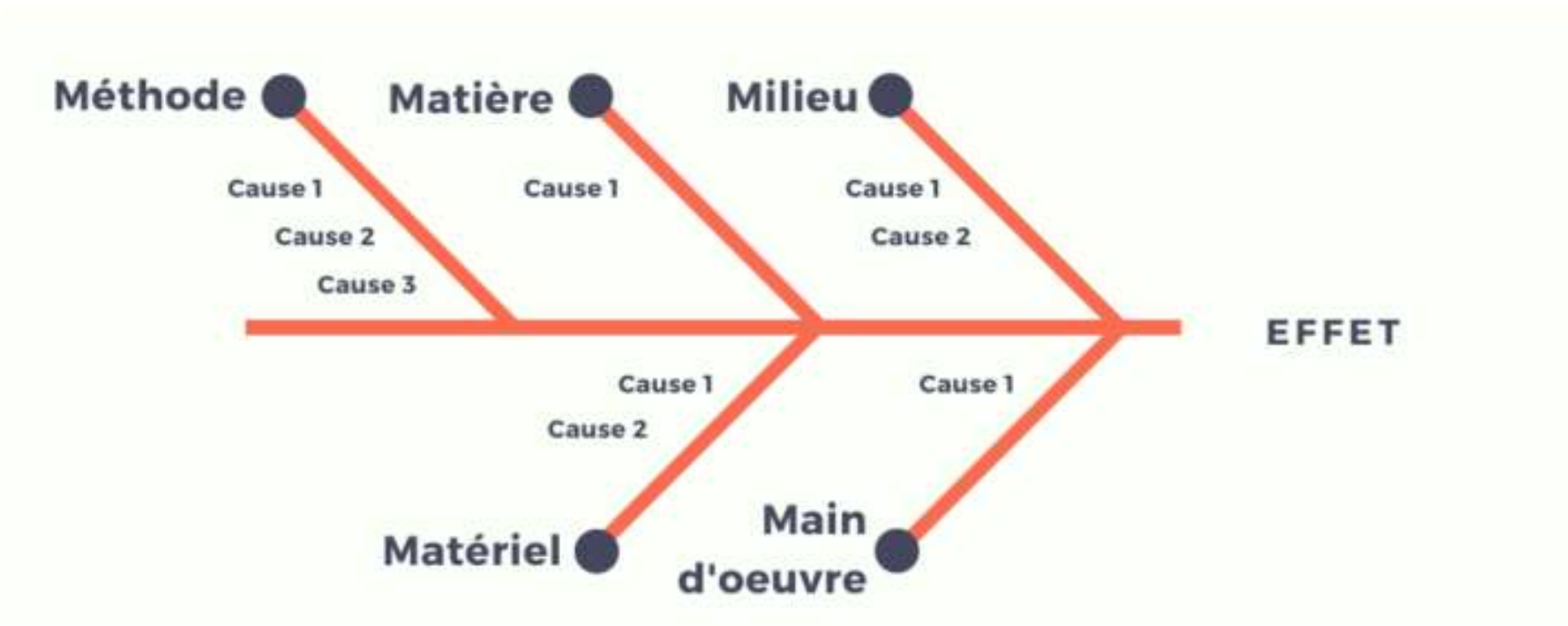
Diagramme d'ISHIKAWA

- **LES 5 M DU DIAGRAMME D'ISHIKAWA**
- Les causes d'un problème peuvent être regroupées en cinq catégories, les 5 M :
- **Méthode** : Processus de production du produit ou service. La recherche et développement.
- **Matière** : Les matériaux utilisés pour la production du bien.
- **Milieu** : Le contexte concurrentiel, l'état du marché.
- **Matériel** : Les machines, le parc informatique et les logiciels. L'ensemble des équipements qui servent à apporter de la valeur ajoutée au matériau de base.
- **Main-d'œuvre** : Les collaborateurs et l'ensemble des interventions humaines (la RH).

Diagramme d’ISHIKAWA

- Il est possible de créer de nouvelles catégories de causes en fonction du problème observé et des objectifs de l’entreprise.
- Exemple Un « sixième M », pour **Moyen financier**, peut être ajouté afin d’accorder une importance particulière à cet aspect qui normalement est compris dans Matériel.
- **L’essentiel étant d’adapter les branches en fonction du contexte de l’entreprise, ses objectifs et sa problématique**.

Diagramme d’ISHIKAWA



COMMENT ÉTABLIR UN DIAGRAMME D'ISHIKAWA?

- La méthodologie de construction d'un diagramme d'Ishikawa peut être découpée en quatre grandes étapes :
- **1. Pointer l'effet**
- Il s'agit d'une étape relativement facile car le problème est généralement perceptible par le dirigeant.
- Cet effet peut prendre une infinité de forme : baisse du chiffre d'affaires, baisse de production, moins de motivation chez les collaborateurs…

Étapes de construction du diagramme d'ISHIKAWA

- **2. Dresser les causes**
- En faisant un ***brainstorming « réunion »***, avec des experts ou des collaborateurs, le dirigeant liste l'ensemble des causes qui ont une incidence, plus ou moins directe, sur l'effet observé.
- Il faut ensuite catégoriser ces causes au sein de chaque « M ».
- **Méthode, Matière, Milieu, Matériel, Main-d'œuvre**

Étapes de construction du diagramme d'ISHIKAWA

- **3. Repérer les causes sur lesquels l'entreprise peut agir**
- Pour chacune des causes (pour chaque « M »), l'entreprise doit se poser les questions nécessaires pour trouver l'origine de cette cause.
- Par exemple pour la cause Méthode il pourrait s'agir d'un manque d'innovation, si c'est le cas il faut alors se demander pourquoi ce manque est présent (manque d'idée…) et continuer de creuser jusqu'à en trouver l'origine.

Étapes de construction du diagramme d'ISHIKAWA

- **4. Hiérarchiser les causes**
- Pour chaque branche, chaque cause identifiée, il faut attribuer un poids. Ce poids permet de hiérarchiser les causes, avec en priorité la cause qui a le plus d'influence sur l'effet observé. Ce classement des causes oriente l'entreprise dans les actions qu'elle doit mener en priorité pour régler le problème.

EXEMPLE D'UTILISATION : LE CAS D'UN RESTAURANT

- Prenons l'exemple d'un restaurant qui constate **une baisse de fréquentation** de son établissement.
- Pour identifier les causes de cet **effet**, ce restaurant peut utiliser le diagramme d'Ishikawa.

- **une baisse de fréquentation-> effet,**

EXEMPLE D'UTILISATION : LE CAS D'UN RESTAURANT

- Pour cet exemple, les causes identifiées au sein des 5 M pourraient être les suivantes :
- **Méthode** : Les processus de fabrication, les recettes pour élaborer les plats.
- **Matière** : La qualité des ingrédients utilisés.
- **Milieu** : La présence d'un nouveau concurrent situé à proximité. Les habitudes de consommation qui ont évolué.
- **Matériel** : Le mobilier de la salle est vieillissant, l'aménagement intérieur est de moins en moins séduisant aux yeux des clients.
- **Main-d'œuvre** : Le personnel a peut-être une attitude qui ne convient pas à la clientèle.

EXEMPLE D'UTILISATION : LE CAS D'UN RESTAURANT

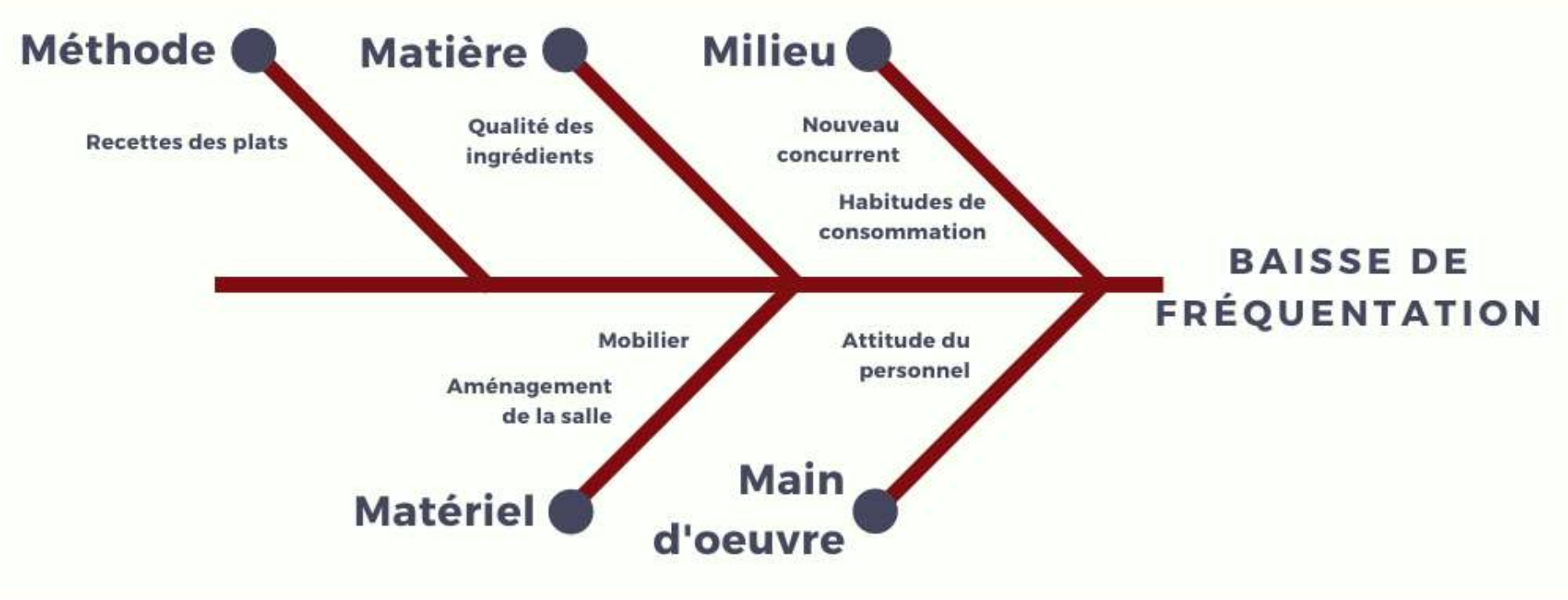
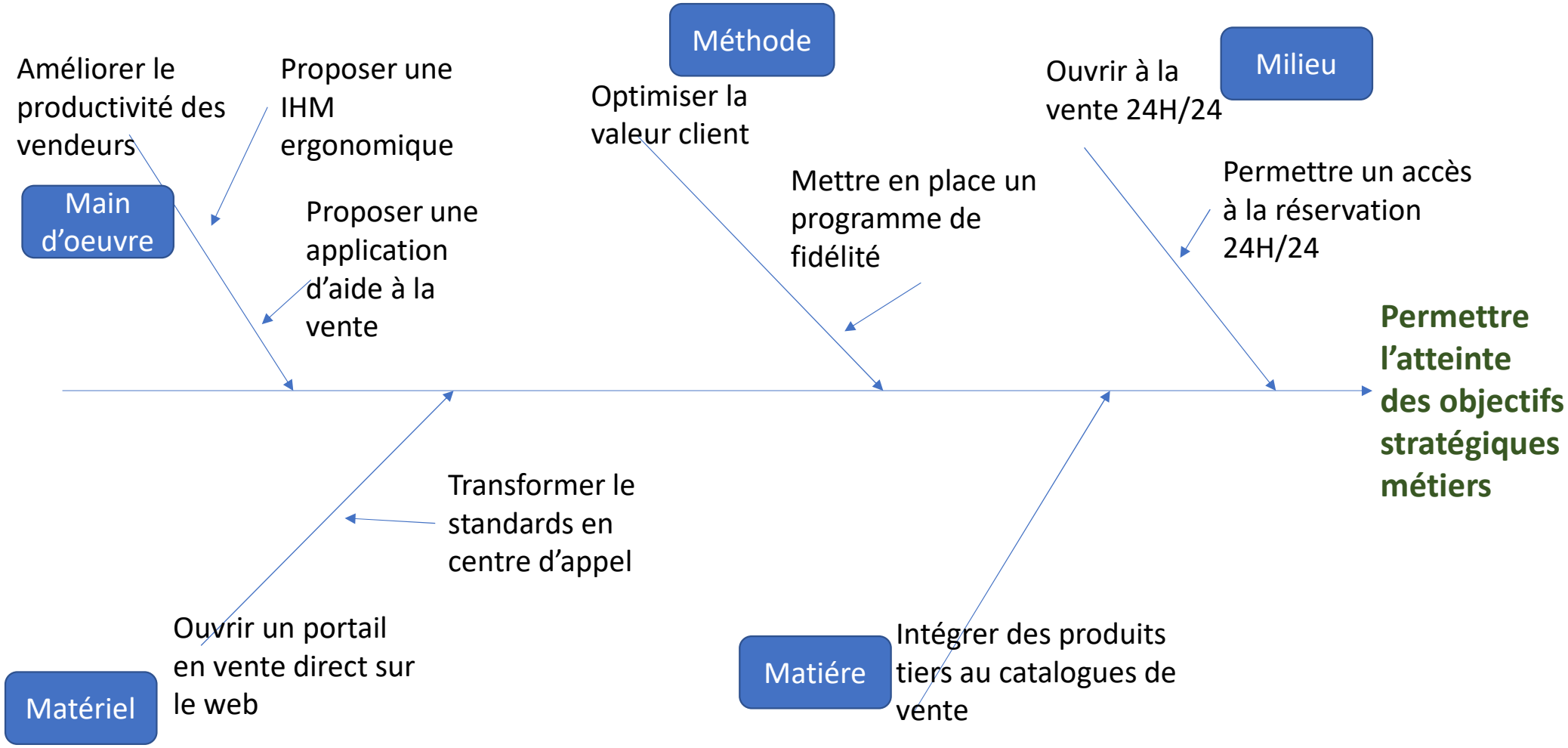


Diagramme d'ISHIKAWA EFFET

- Il est possible de présenter l'effet de 2 manières:
- **Une manière négative**: En formulant le problème que l'on souhaite résoudre.
- **Une manière positive**: En formulant l'objectif que l'on souhaite atteindre.

Urbanisation SI -une agence de voyage- Elaborer une Stratégie 5M



Récapitulatif

- Urbanisation
- Viser l’ordre et gérer le désordre
- Adopter une architecture à services. ESB Entreprise service bus
- Regroupement logique.
- Diagramme d’ISHIKAWA
- Milieu, Matière, Matériel, Méthode, Main d’œuvre

La zone pilotage, opérationnelle, ressources, référenciels (les règles de processus), d’échange, gisement de données.

Urbanisation SI – les 4 vues

- Vue Métier
- Vue fonctionnelle
- Vue applicative
- Vue Technique

Urbanisation SI – les 4 vues

- La **vue métier** indique le "**Pourquoi ?** " du développement du système.
- La vue **fonctionnelle** précise le "**Quoi ?"** développer du SI.
- La **vue applicative** spécifie le "**Comment ?"** du développement.
- La **vue technique** décrit le "**Avec quoi ?"** du développement.

Urbanisation SI -Vue Métier

- La vue métier décrit les processus du métier de l'organisation et leur structuration par rapport à la stratégie de l'organisation.
- La description des activités métiers se fait du domaine le plus large, par exemple : la gestion des commandes, au plus atomique, par exemple : le lancement d’une commande.
- La description des processus métiers se fait selon des notations spécifiques comme **BPMN** ou UML.

Urbanisation SI –Vue fonctionnelle

- L’architecture fonctionnelle désigne la structuration des fonctions du SI en blocs fonctionnels communicants,
- Par exemple le bloc RH envoie le passage de grade d’un employé au bloc service des finances pour la modification de sa paie.
- Définir les liens entre les blocs.

Vue fonctionnelle

- Le but recherché est une organisation logique des fonctions. L'architecture fonctionnelle est découpée en Zones, elles mêmes redécoupées en Quartier puis îlots ou blocs fonctionnels indépendants et autonomes.
- **Une zone** représente le domaine fonctionnel.
- **Un quartier** est une opération à l'intérieur d'un métier.
- **Un îlot (= blocs fonctionnels)**représente une application, qui contient les fonctions est la petite entité du découpage.

Vue fonctionnelle- Règles de découpages

- Le découpage consiste
- premièrement à séparer les zones de
- Référentiels (données), d'échange (communication avec l'extérieur), de gestion interne (finance, RH, informatique…), de stratégie et règles de décision, et les zones opérationnelles (métier).

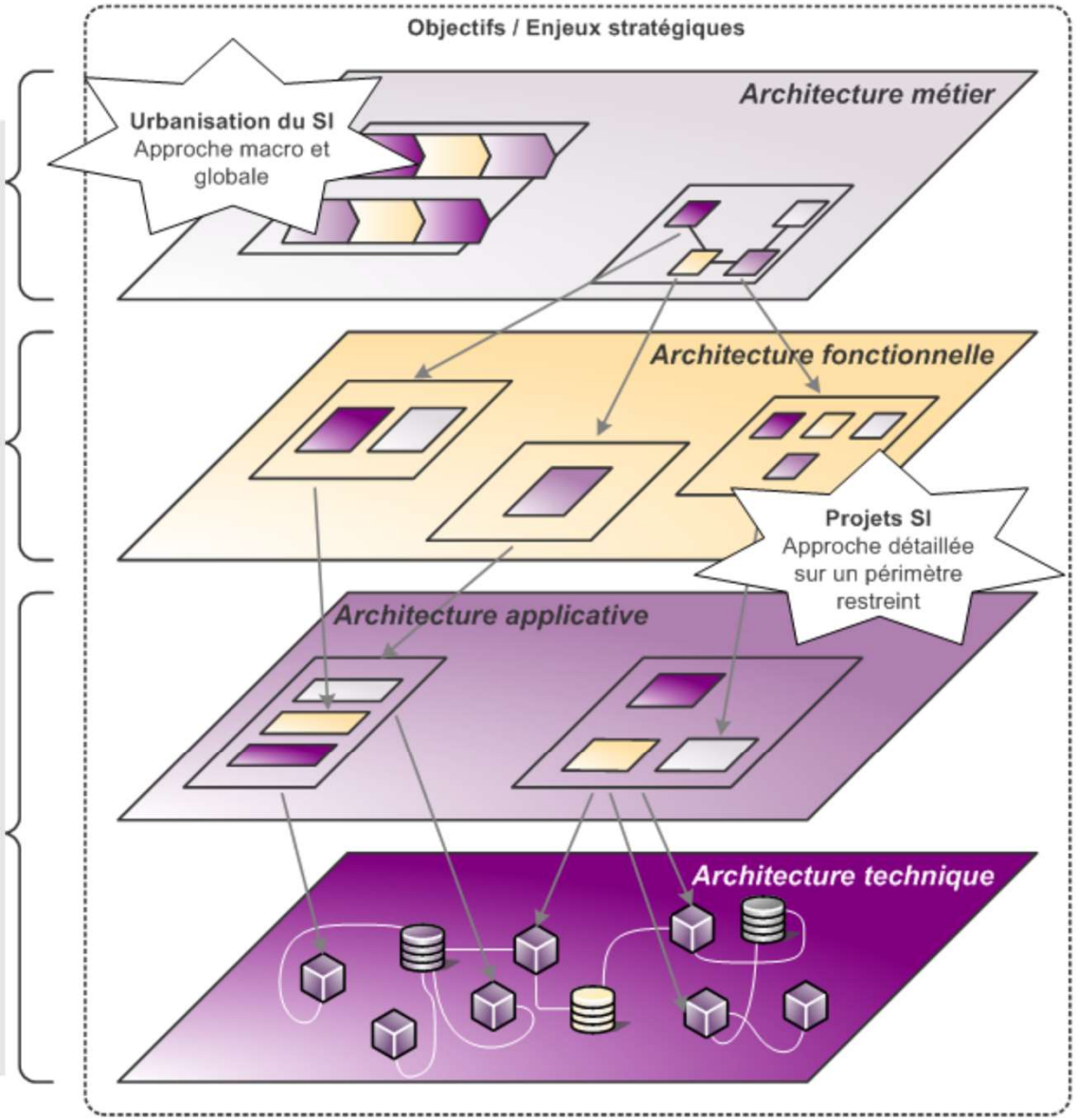
Urbanisation SI –Vue applicative

- Vue applicative décrit l’ensemble des applications informatique (Données et Traitement) en d’autre terme, elle représente le système informatique dans une organisation.

Urbanisation SI –Vue technique

- Vue technique décrit l’infrastructure technique pour réaliser l’activité de l’organisation. Elle correspond à la vue technique du SI qui se représente par les différents matériels comme les PC, serveurs, câbles et les logiciels.

- Vision métier
- Vision fonctionnelle
- Vision informatique



•II. Le processus d’urbanisation

1.L'étape de la cartographie

- Un projet d'urbanisation débute par l'inventaire des fonctions informatiques existantes (applications et référentiels de données) et des flux d'informations entretenus entre ces différentes briques, et l'identification **des processus métier** déjà supportés par le système d'information.

1.L'étape de la cartographie

- C'est l'étape de la cartographie applicative, qui se décline en cartographie fonctionnelle et applicative (dite logique), et cartographie d'infrastructure, couvrant bases de données, réseaux et composants techniques (dite physique). La finalité de cette première est d'aboutir à une représentation graphique de cet ensemble de briques, et des liens qu'elles entretiennent.

1.L'étape de la cartographie

- **L'urbanisation informatique passe par une étape de cartographie du système, et de modélisation des processus**

2.Fixer les objectifs

- La cartographie de l'existant et son analyse vont permettre de fixer de **les objectifs** du plan d'urbanisation.
- Ils sont classés par ordre de priorité en fonction des exigences stratégiques de l'entreprise.

3. Regroupement en sous module

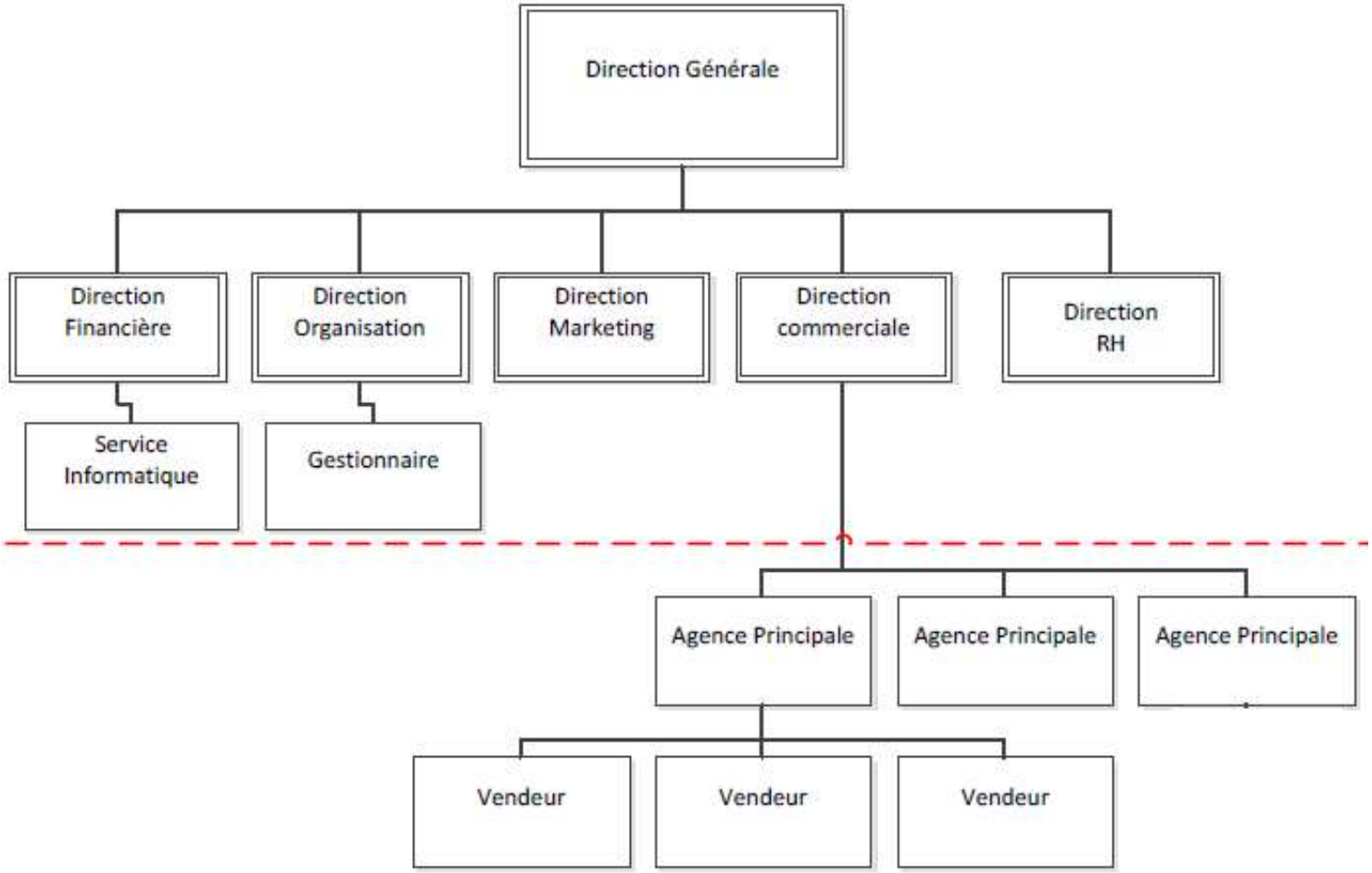
- Des fonctions et processus peuvent être modifiés.
- **La clé de l'Urbanisation** réside dans le **regroupement logique** des fonctions

4. Mise à jour de l'ancienne cartographie

- mise à jour de l'infrastructure logicielle (bases de données…)

Exemple d'urbanisation d'un SI

- Entreprise Organisatrice de voyage



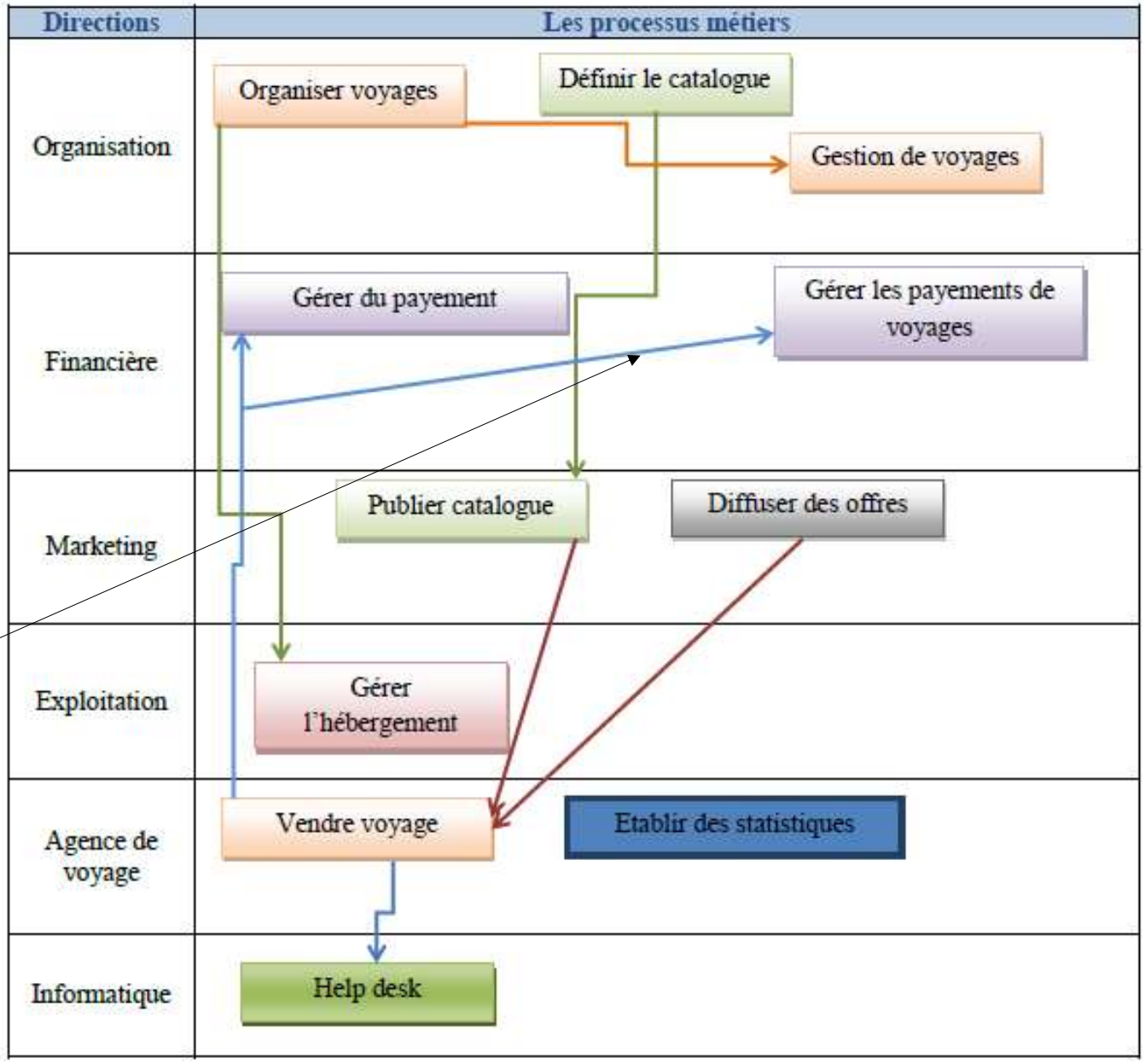
- Entreprise Organisatrice de voyage

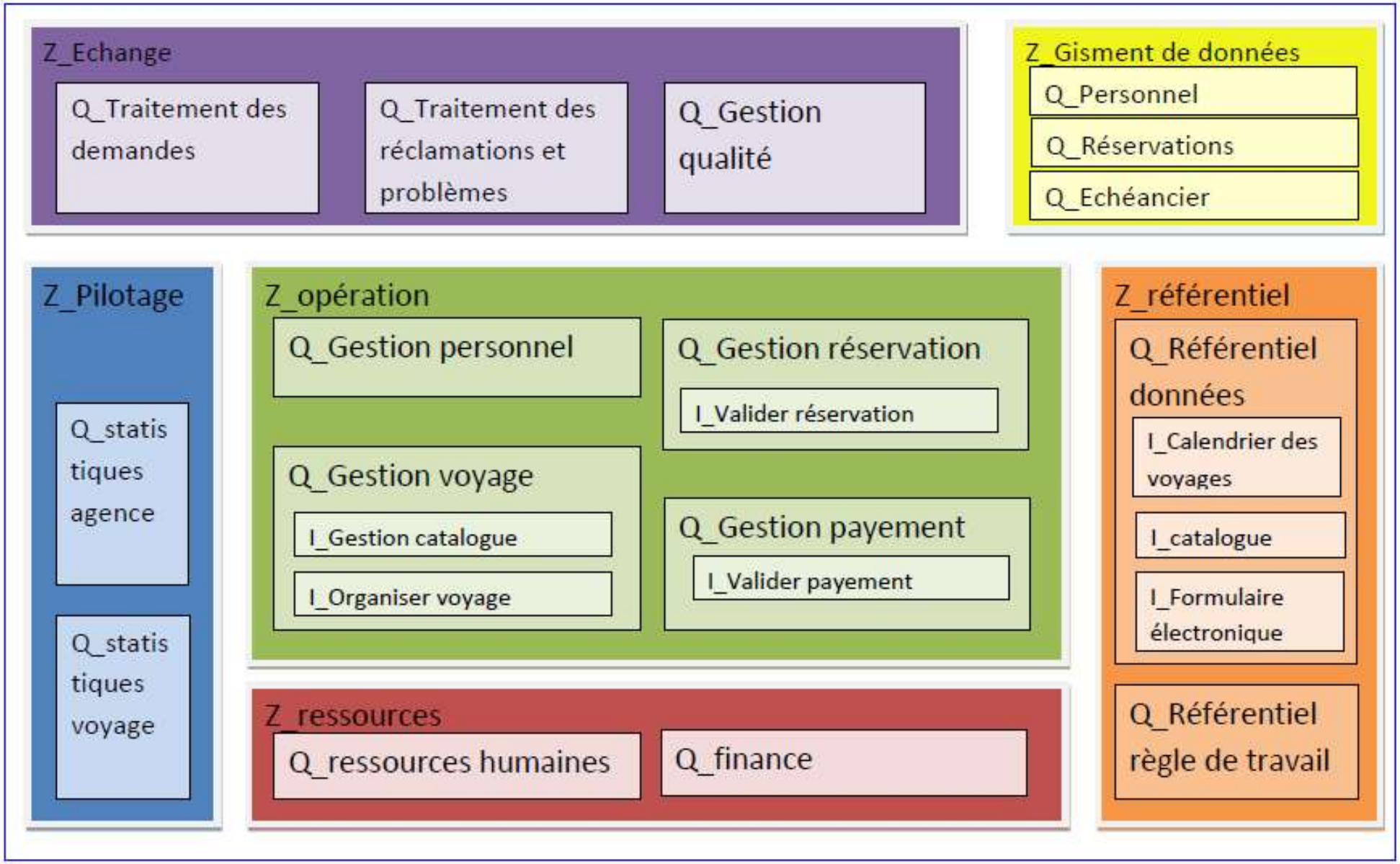
Zone ressources

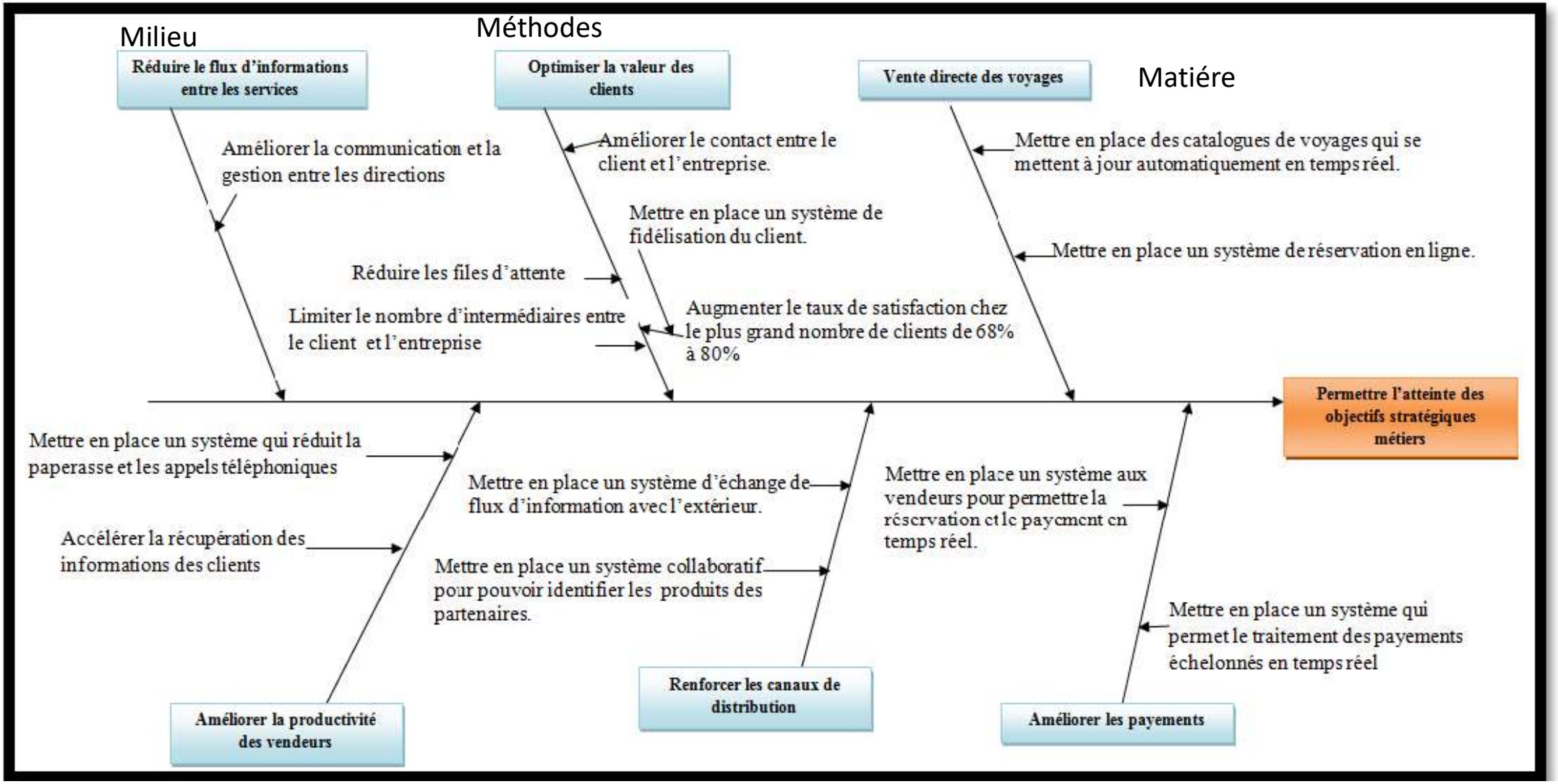
Zone Opérationnelle

Zone d'échange

Zone de pilotage




Z_Echange
Q_Traitement des demandes
Q_Traitement des réclamations et problèmes
Q_Gestion qualité
Z_Gisment de données
Q_Personnel
Q_Réservations
Q_Echéancier
Z_Pilotage
Q_statistiques agence
Q_statistiques voyage
Z_opération
Q_Gestion personnel
Q_Gestion réservation
I_Valider réservation
Q_Gestion voyage
I_Gestion catalogue
I_Organiser voyage
Q_Gestion payement
I_Valider payement
Z_ressources
Q_ressources humaines
Q_finance
Z_référentiel
Q_Référentiel données
I_Calendrier des voyages
I_catalogue
I_Formulaire électronique
Q_Référentiel règle de travail


Milieu
Méthodes
Matiére
Réduire le flux d'informations entre les services
Optimiser la valeur des clients
Vente directe des voyages
Améliorer la communication et la gestion entre les directions
Améliorer le contact entre le client et l'entreprise.
Mettre en place des catalogues de voyages qui se mettent à jour automatiquement en temps réel.
Mettre en place un système de fidélisation du client.
Mettre en place un système de réservation en ligne.
Réduire les files d'attente
Limiter le nombre d'intermédiaires entre le client et l'entreprise
Augmenter le taux de satisfaction chez le plus grand nombre de clients de 68% à 80%
Permettre l'atteinte des objectifs stratégiques métiers
Mettre en place un système qui réduit la paperasse et les appels téléphoniques
Mettre en place un système d'échange de flux d'information avec l'extérieur.
Mettre en place un système aux vendeurs pour permettre la réservation et le payement en temps réel.
Accélérer la récupération des informations des clients
Mettre en place un système collaboratif pour pouvoir identifier les produits des partenaires.
Mettre en place un système qui permet le traitement des payements échelonnés en temps réel
Renforcer les canaux de distribution
Améliorer la productivité des vendeurs
Améliorer les payements
Main d'oeuvre
Moyens matériel
Moyen financiers

Conclusion

- **L'urbanisation vise à décomposer le système informatique en composants autonomes interopérables.**
- Un des objectifs principaux d'une telle démarche demeure l'identification **des redondances**;
- Une autre vertu de l'Urbanisation demeure **l'optimisation des interactions** contenues dans le SI. Cette démarche permettra alors la gestion de la complexité des systèmes.
- **Une démarche d'Urbanisation du Système d'Information** conduira donc **à la réduction de la complexité et des redondances.**